

# Časová osa: Laserem iniciovaný průraz: diagnostika, predikce a technicko-ekonomické modelování / Laser-Triggered Breakdown: Diagnostics, Prediction, and Techno-Economic Modeling

Kandidát: Ing. Michal Sakala

Školitel: doc. Ing. Jan Mikeš, Ph.D.

Katedra: K13116 – Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Partner: HiLASE (FZU AV ČR)

Zadání: LTS-EZZ (do 08/2028)

KOS: 100% zkoušek splněno

## SOUČASNÝ STAV ZÁŘÍ 2026 (Konec 2. roč.)

### ROČNÍK 1 (2024 / 2025)

09/2024 – 08/2025 | Zkoušky ZS/LS & zpoždění HiLASE

### ROČNÍK 2 (2025 / 2026)

09/2025 – 08/2026 | Uzavření ISP, NTNU & Simulace

### ROČNÍK 3 (2026 / 2027) – KRITICKÝ

09/2026 – 08/2027 | Metrologie  $t_0$ , SDZ & Screening

### ROČNÍK 4 (2027 / 2028)

09/2027 – 08/2028 | Konfirmace, TCO & Odevzdání

### POST-SUB

Obhajoba / Tier 2

#### STUDIUM & KOS FEL

#### ADMINISTRATIVA & PRŮCHOD ISP

- KOS zkoušky & zápočty
- Celkem 19 ECTS (ČVUT)
- + 3 ECTS NTNU (ATHENS)
- Státní doktorské zk. (SDZ)
- Pedagogická praxe (1–8)
- 31.08.2028: Odevzdání

✓ ZKOUŠKY: 100% SPLNĚNY

#### EXPERIMENT & MODEL

#### VÝZKUMNÉ BALÍČKY WORK PACKAGES

- HiLASE optická trasa
- COMSOL Multiphysics
- Stochastická dynamika
- Predikce & TCO model

ZÁKLADNÍ DOMÉNA: VZDUCH

#### TVRZENÍ & HYPOTÉZY

#### VĚDECKÉ CLAIMS PŘÍSPĚVKY C1–C4

- C1: Spínací doména (vzduch)
- C2: Predikce M0 vs M1
- C3: Bounded TCO optimalizace
- C4: Integrita, shot ID & GUM

EVIDENCE MATRIX MOC-03

#### DISEMINACE & V3S

#### PUBLIKAČNÍ STRATEGIE

- Požadavek FEL: min. 3 články
- Min. 2x 1. autor, min. 1x IF
- Všechny vázané k tématu

01.09.2024

#### Zahájení studia

Prezenční forma (FEL)

#### SPLNĚNÉ PŘEDMĚTY R1 (2024/2025) – 15 ECTS

|          |                                    |                |
|----------|------------------------------------|----------------|
| XP02EVA  | Fyzika pro elektroenergetiku       | Zk 1   4 ECTS  |
| XP16ERE  | Ekonomika výroby z OZE             | Zk 1   4 ECTS  |
| BV002FC  | Fyzikální čtvrtky                  | Záp P   1 ECTS |
| A0B04KN2 | Německá konverzace 2               | Záp P   2 ECTS |
| XP02ZFP  | Základy fyziky plazmatu (LS 24/25) | Zk 2   4 ECTS  |

#### HISTORICKÁ & R1 MĚŘENÍ

#### Série 1–7 (05/2024) + Série 8–10 (02/2025)

Data z DP (ICOLSE 2024) + měření zpoždění HiLASE (APL 2025)

#### EMPIRICKÁ VÝCHODISKA DISERTAČNÍCH CLAIMS (2024–2026) – DOKONČENO

#### Zděděná měření (Série 1–10), ICOLSE 2024, APL 2025 & COMSOL model

- Série 1–7 (květen 2024, Diplomová práce / ICOLSE 2024): Závislost snížení průrazného napětí na vlnové délce (1030, 515, 257.5 nm), výkonu a fokusaci v kulové mezeře.
- Série 8–10 (únor 2025, doktorské studium / APL 2025 IEEE): Měření časového zpoždění elektrického signálu pro 3 laserové režimy a různé úrovně vloženého napětí.
- COMSOL Multiphysics (2025/2026): Elektrostatický model prostorového rozložení pole v geometrii kulových elektrod 20 mm.

STAV K ROZPRAVĚ (09/2026): Prokázána laboratorní proveditelnost spínání v atmosféře. Tato data tvoří experimentální východisko; rigorózní dokázání disertačních tvrzení (C1, C2, C3) leží v letech 2026–2028.

#### KONFERENCE (2024)

#### ICOLSE 2024

Data z DP (květen 2024)  
Spoluautorství

#### PUBLIKOVÁNO V IEEE XPLORE (2025)

#### APL 2025 (Sakala et al.)

1. autor | Zpoždění & ionizace  
Série 1–10 (doktorské studium)

03/2026 | ATHENS

#### NTNU Trondheim

VM1001 (A) | 3 ECTS

#### AKTUÁLNÍ MILNÍK ODBORNÁ ROZPRAVA DOKTORSKÉ MINIMUM

25.09.2026 | ZDP: LTS-EZZ

#### SPLNĚNÝ PŘEDMĚT R2 (2025/2026) & UZAVŘENÍ ISP

XP02UFL Úvod do fyziky laseru Zk 2 | 4 ECTS

#### STAV INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU:

✓ STUDIJNÍ ČÁST ISP PLNĚ DOKONČENA (19 ECTS)

#### PEDAGOGICKÁ PRAXE (KOS ISP):

B1B16EOB (Bleskové výboje) + B1M16ENI (Envir. inž.)  
Vykázána asistence a praxe v semestrech 1 až 8

#### SIMULACE R2 (2025/2026)

#### COMSOL Multiphysics Model

Fyzikální model elektrického výboje na kulových elektrodách

#### POVINNOSTI K DOKONČENÍ DOKTORSKÉHO PROGRAMU (2026–2028)

- 1. Státní doktorská zkouška (SDZ) – Cíl: Červen 2027**  
Podmínky splněny (uzavřený studijní blok KOS, APL 2025, minimum 09/2026).
  - 2. Mezinárodní stáž – Cíl: Podzim 2027 (Německo / Norsko)**  
Dlouhodobý pobyt min. 1 měsíc dle SZŘ ČVUT (navázáno na ATHENS NTNU).
  - 3. Publikáční kvóta k obhajobě disertace (srpen 2028)**  
Min. 3 články k tématu (2x 1. autor, min. 1x IF) → plní Článek 1 a 2.
  - 4. Disertační monografie (odevzdání 31.08.2028):**
    - Původní téma v KOS: Řízení elektroenergetických zkušebních zařízení laser. spínáním
- Jednotný název CZ: Laserem iniciovaný průraz: diagnostika, predikce a technicko-ekonomické modelování
- Jednotný název EN: Laser-Triggered Breakdown: Diagnostics, Prediction, and Techno-Economic Modeling
- Platí jednotně pro výzkumný projekt i disertační monografii (Slide 21)

#### WP0: Metrologie

09 – 12 / 2026

Optické ref.  $t_0$ ,  
chybové stavy &  
start TCO logu

#### WP1

01-02/27

Baseline  
 $U_{50}$  bez  
laseru

#### WP2

03-04/27

Pilotní  
kanálová  
optika

#### WP3

05-06/27

Screening  
STOP/GO  
GATE 06/27

#### WP4: Konfirmace

07 – 10 / 2027

Hlavní kampaň  
vzduch, vysoká  
statistika shotů

#### WP5: Predikce

11/27 – 02/28

Testování na  
held-out datech  
M0 vs M1

#### WP6: TCO

03-04/28

Syntéza cen,  
optimální  
pracovní bod

#### FOLLOW-ON VÝZKUM

#### Tier 2 & Tier 3

- Transfer do CO<sub>2</sub>
- Plyn pod tlakem
- C5 & C6 tvrzení

Není podmínkou pro  
obhajobu v 08/2028

#### WP7: Průběžné psaní a revize disertační monografie (2026–2028)

Průběžná tvorba kapitol 1–7 | Kompletní draft k oponentuře: Červen 2028 | Finalizace & odevzdání: Srpen 2028

#### PŘÍSPĚVEK C1: SPÍNACÍ DOMÉNA V ATMOSFÉRE (WP1, WP3, WP4 – 2026/2027)

#### H1 (Pravděpodobnost Pb) | P1 (Zpoždění & jitter $t_0$ ) | P2 (Stadia výboje)

- H1: Kalibrovaná pravděpodobnost spínání Pb(U, Elas) bez nepodložených extrapolací.
- P1: Kalibrované optické  $t_0$ , odmítnutí apriorní monotonie zpoždění | H3: Robustnost polarity.
- Kvantifikace prahových polí a stadií laserem iniciovaného výboje v atmosférickém vzduchu.

#### PUBLIKACE & DISERTACE:

- Článek 1 (Paper 1, Q1/Q2)  
Submission: 10–11 / 2027
- Monografie: Kapitola 4

#### PŘÍSPĚVEK C2: PREDIKTIVNÍ MODELOVÁNÍ VÝBOJE (WP2, WP3, WP5)

#### H2 (Stav kanálu vs. energie pulzu) | H4 (Redukovaný prediktor)

- H2: Test hypotézy, zda optický deskriptor přináší měřitelný zisk oproti napětí/energii.
- H4: Nezávislá validace na held-out relacích; porovnání modelů M0 vs. M1.
- Kvantifikace diagnostického limitu při negativním výsledku (falsified-bounded).

#### PŘÍSPĚVEK C3 (WP6)

#### P3: Bounded TCO

- Výběr optimálního bodu
- Náklady na spínání & laser
- Výstup do Článku 2 (Kap. 6)

#### PŘÍSPĚVEK C4 (WP0–WP7):

Integrita dat od WP0: shot ID, kalibrace  $t_0$ , nejistoty GUM/MC a reprodukovatelnost.

#### KLÍČOVÝ IMPAKT 1 (Q1/Q2)

#### Článek 1 (Paper 1)

Submission: 10–11 / 2027  
Stochastika,  $t_0$  & atmosféra (C1)

#### KLÍČOVÝ IMPAKT 2 (Q1/Q2)

#### Článek 2 (Paper 2)

Submission: 03–04 / 2028  
Predikce & TCO (C2, C3)

Podmínka obhajoby na FEL (min. 3 články, 2x 1. autor, min. 1x IF): Splněno Články 1 & 2 v kombinaci s APL 2025

#### LEGENDA STAVŮ A PRVKŮ:

Splněné povinnosti & zkoušky (Zkoušky ISP, ATHENS NTNU, APL 2025, COMSOL)

Současný stav (Odborná rozprava, Doktorské minimum, Zpráva o stavu studia)

Plánovaný výzkum: WP balíčky & Příspěvky C1–C4 (Tier 1 vzduch)

Klíčové brány a výstupy (SDZ, Články 1 & 2, Odevzdání)